

IP 파운데이션 월드모델 연구 노트 155

손잡이인가 눈금인가

손 축 다섯은 기획자가 돌리는 손잡이다. 백션 노트 만에 처음으로 “돌리면 어떻게 되나”를 물었더니, 판을 제일 잘 맞히는 것들이 그 물음에는 답을 못 한다

Sweetspot 월드모델 연구

2026년 7월 30일

초 록

손 축 다섯 — 타깃 폭 · 장소 노출 · 입장 마찰 · 미디어 푸시 · 굿즈 규모 — 은 전부 기획자가 돌리는 손잡이다. 그런데 백션 노트 동안 상관으로만 썼고 “한 칸 올리면 어떻게 되나”를 묻은 적이 없다. 월드모델과 랭커를 가르는 것이 그 물음이므로 물었다. 유보 레코드의 축 하나를 한 칸 올리고 예측이 어떻게 변하는지 쟀다. 먼저 재는 자가 0을 강제하고 있었다 — 현행 챔피언 F18 배킹은 예측이 순위 평균이라 모든 행을 같이 올리면 순위 합이 보존돼 평균 차가 정확히 0이다. 36칸이 전부 0.000으로 나왔고, 효과가 없는 게 아니라 켈 수가 없는 것이었다. 눈금을 내는 F8 부스팅으로 바꿔 다시 쟀다. 사전 부호와 $31/36 = 86\%$ 맞는다(동전 50%). 축별로 보면 타깃 폭 $9/9$ · 미디어 푸시 $4/4$ · 굿즈 규모 $8/8$ 로 셋은 손잡이처럼 굴고, 입장 마찰은 $4/8$ 로 동전이고 장소 노출은 $6/7$ 이지만 평균 효과가 $+0.068$ 로 거의 없다 — 게다가 하필 팝업에서 -0.058 로 부호가 뒤집힌다. 그리고 진짜 시험을 했다. 모형이 함의하는 효과가 그 도메인의 자료와 맞는가. 나머지 넷을 통제된 부분상관과 견주니 순위상관이 $+0.016$ 이다 — 관계가 없다. 아이돌의 미디어 푸시는 모형이 $+0.302$ 인데 자료는 -0.214 이고, 웹툰의 굿즈 규모는 모형 $+0.185$ 에 자료 -0.310 이다. 정식화 넷을 다 대 봐도 같다($F8 +0.016 \cdot F6 +0.010 \cdot F9 +0.005 \cdot F10 -0.119$). 그리고 F10 도메인수축은 사전 부호를 $5/36 = 14\%$ 밖에 못 맞힌다 — 뒤집는 것이 규칙이다. 노트 147이 F10 을 판 2칸으로 올렸는데, 판 2위가 손잡이로는 최악이다. 결론은 하나다. 이 판의 정식화들은 줄은 잘 세우고 손잡이는 못 돌린다. 랭커이지 아직 월드모델이 아니다.

Table 1: 축 한 칸(0~4에서 +1)을 올렸을 때, F8 부스팅 · 씨앗 셋.

	사전	맞은 도메인	평균 효과
타깃 폭	+	9/9	+0.284
미디어 푸시	+	4/4	+0.284
굿즈 규모	+	8/8	+0.330
장소 노출	+	6/7	+0.068
입장 마찰	-	4/8	-0.012

주장 2. 입장 마찰은 동전이다. 8개 도메인 중 4개만 사전 부호와 맞고 평균 효과가 -0.012 다. 세계애니 -0.214 · 애니 -0.339 로 내려가는 곳이 있고 편딩 $+0.381$ · 팝업 $+0.095$ 로 올라가는 곳이 있다.

반증 조건. 올라가는 쪽이 이상한 것이 아니다 — 유료 · 사전예약을 거는 팝업은 원래 수요가 있는 팝업이다. 즉 선택이 개입을 댈는다. 그것이 바로 손잡이가 아니라는 뜻이다.

1. 먼저 재는 자가 0을 강제했다

주장 1. 순위를 내는 정식화로는 개입을 못 쟀다. F18 배킹의 예측은 부스터 여덟의 순위 평균이다. 모든 행의 축을 같이 올리면 순위 합이 보존되므로 평균 차가 정확히 0이 된다. 처음 표가 36칸 모두 $+0.000$ 이었고, 그것을 “효과 없음”으로 읽을 뻔했다.

반증 조건. 노트 145에서 순위 평균을 고른 이유는 “눈금이 아니라 순위만 쓰는 판”이라서였다. 맞는 결정이었는데, 개입을 재는 순간 그 결정이 측정을 막는다. 좋은 채점 설계가 좋은 개입 설계는 아니다.

2. 셋은 손잡이처럼 굴다

주장 3. 장소 노출은 팝업에서 부호가 뒤집힌다(-0.058). 노트 153이 쟀 대로 팝업에서 장소 노출은 라벨과의 상관 $+0.441$ 로 다섯 축 중 제일 높는데, 모형이 함의하는 개입 효과는 음수다.

반증 조건. 좋은 자리를 좋은 IP 가 가져간다 — 교과서적인 교란이다. 상관이 제일 센 축이 손잡이로는 제일 못 미더울 수 있다.

3. 진짜 시험 --- 자료와 맞는가

사전 부호는 내 상식이지 자료가 아니다. 자료에 대 보려면 그 도메인에서 나머지 넷을 통제된 부분상관과 견줘야 한다.

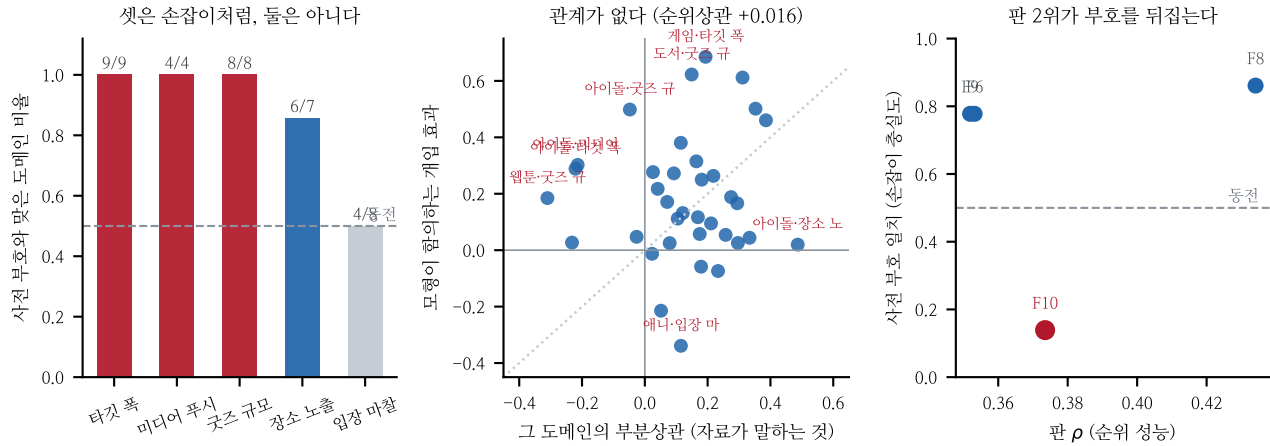


Figure 1: 왼쪽 — 셋은 손잡이처럼, 둘은 아니다. 가운데 — 모형이 함의하는 효과와 그 도메인의 자료 사이에 관계가 없다. 오른쪽 — 판 2위가 부호를 뒤집는다.

Table 2: 어긋나는 자리. 모형 효과 대 그 도메인 부분상관.

	모형	자료
아이돌	미디어 푸시	+ .302 - .214
웹툰	굿즈 규모	+ .185 - .310
팬딩	입장 마찰	+ .381 + .115
팝업	장소 노출	- .058 + .179
아이돌	굿즈 규모	+ .499 - .048

Table 3: 정식화 넷. 전부 같다.

	사전 부호	자료와 상관	부호 일치
F8 부스팅	86%	+ .016	69%
F6 능형	78%	+ .010	83%
F9 순위우도	78%	+ .005	83%
F10 도메인수축	14%	- .119	22%

주장 4. 순위상관이 +0.016이다 — 관계가 없다. 36칸에서 모형이 함의하는 개입 효과와 그 도메인의 부분상관 사이에 크기 관계가 없다. 부호만 69% 맞고 그것도 동전보다 조금 나은 정도다.

반증 조건. 이 결과가 오히려 놀랍다. 처음에 걱정한 것은 반대였다 — “모형은 관측으로 적합했으니 관측을 재현할 뿐 아닌가.” 재현조차 안 한다.

주장 5. F10 은 부호를 뒤집는 것이 규칙이다 — 사전 부호를 5/36 = 14% 밖에 못 맞힌다. 뒤집는 쪽이 86%다. 노트 147이 짝 분해능으로 F10 을 판 2칸(선형 셋 위)으로 올렸는데, 그 2위가 손잡이로써 최악이다.

반증 조건. F10 은 도메인마다 수축을 다르게 주는 선형이다. 도메인 계수가 음수인 곳에서 수축이 그것을 증폭하면 이렇게 된다. 다만 14%는 잡음이 아니라 체계적 역전이라 따로 파악 한다.

Table 4: 남은 것.

F10 역전	14%는 체계적이다 — 수축의 어느 부분인가
개입 판정치	순위표에 손잡이 충실도를 같이 싣는다
반사실 자료	같은 IP 가 축만 달리해 두 번 나온 짝 12개뿐

주장 6. 판 순위와 손잡이 충실도가 어긋난다. F8 이 사전 부호는 제일 잘 맞히고(86%) 자료 부호는 제일 못 맞힌다(69%). F6 · F9 는 반대다(78% · 83%). 판 2위 F10 은 둘 다 최악이다.

반증 조건. 두 잣대가 다른 것을 재고 있다는 뜻이고, 지금 순위표는 손잡이 쪽을 아예 안 본다.

4. 그래서 어디쯤인가

주장 7. 줄은 잘 세우고 손잡이는 못 돌린다. 판 ρ +0.45는 “두 IP 중 어느 쪽이 클까”를 64% 맞힌다는 뜻이고 그것은 실재한다. 그런데 “이 IP 의 굿즈를 키우면 어떻게 되나”에는 어느 정식화도 자료와 맞는 답을 못 낸다(순위상관 ≤ 0.02). 랭커이지 아직 월드모델이 아니다.

반증 조건. 개입 효과의 참값을 우리는 모른다 — 부분상관도 교란이 남는다. 그러니 여기서 말할 수 있는 것은 “맞다”가 아니라 “자료와도 안 맞는다”까지다. 그것만으로도 충분히 나쁘다.

둘째 줄이 규약이다. 이 판의 순위표는 판 ρ 하나로 세우는데, 그것이 손잡이 쪽을 아예 안 보는 잣대임이 이 노트에서 드러났다. 실행마다 사전 부호 일치와 자료 부호 일치를 같이 적는다 — 노트 144의 귀작, 노트 147의 짝 분해능에 이어 셋째 부기다.